ACCESSIBILITY FIRST

ARC Toolkit krok po kroku: tutorial uczestnika

Accessibility First · materiał do zajęć SDC „ARC Toolkit: kompendium dla audytora” · wersja z 18.10.2026

Ten tutorial przechodzisz sam po zajęciach. Potrzebujesz przeglądarki Chrome albo Firefox, pliku „Sklep z kubkami” z materiałów (arc-cwiczenie-sklep-z-kubkami.html) i około 60 minut. Każde ćwiczenie ma ten sam układ: **Zrób**, **Co zobaczysz**, **Jak to ocenić**.

Informacje o narzędziu sprawdziliśmy 18.10.2026 w przewodniku ARC Toolkit Quick Start Guide (TPGi), w karcie rozszerzenia w Chrome Web Store (wersja 5.7.11) i w samym rozszerzeniu. Klucz do ćwiczeń pochodzi z uruchomienia silnika reguł z tej wersji rozszerzenia z ustawieniami domyślnymi. Interfejs ARC się zmienia: jeśli coś wygląda inaczej, wierz temu, co widzisz.

> **Najważniejsze zdanie.** ARC Toolkit oznacza część wyników jako Alerts: możliwe problemy, które wymagają ręcznej weryfikacji. Brak błędów w ARC nie oznacza zgodności z WCAG. Narzędzie mierzy, orzeka audytor.

Spis treści

1. Do czego służy i czego nie zrobi
2. Instalacja i start
3. Ustawienia
4. Pierwszy test i panel wyników
5. Tematy
6. Ćwiczenie 1: Run tests
7. Ćwiczenie 2: oceń Alerts
8. Ćwiczenie 3: klawiatura, odstępy i reflow
9. Other tools: walidator i ARIA
10. Typowe fałszywe alarmy i spory
11. ARC, IBM, WAVE i ANDI: kiedy które
12. Jak opisać wynik w raporcie
Ściąga
Źródła

1. Do czego służy i czego nie zrobi

ARC Toolkit to bezpłatne rozszerzenie narzędzi deweloperskich (DevTools) od TPGi, firmy z grupy Vispero. Używa tych samych reguł co płatna platforma ARC do monitorowania serwisów. Działa lokalnie w przeglądarce, także w ramkach iframe. Kod jest zamknięty, a interfejs i komunikaty są po angielsku.

CO ROBI DOBRZE	CZEGO NIE ZROBI
wyniki według tematów i elementów, z kryteriami WCAG	nie oceni, czy alt i etykiety mają sens
wizualizacja kolejności tabulacji	nie zgłosi klikalnego diva bez obsługi klawiatury (na stronie testowej)
jednym kliknięciem warunki testu 1.4.12 i 1.4.10	nie oceni wyniku testu odstępów i reflow za Ciebie
szybkie przejście do elementu w DevTools, kopiowanie XPath	nie przeskanuje treści ukrytej (display:none)

2. Instalacja i start

Zrób

1. Zainstaluj rozszerzenie z **Chrome Web Store** albo **Firefox Add-ons**.
2. Tylko Chrome, do plików z dysku: menu Rozszerzenia, Zarządzaj rozszerzeniami, ARC Toolkit, Szczegóły. Włącz „Zezwalaj na dostęp do adresów URL plików”.
3. Otwórz plik „Sklep z kubkami” w przeglądarce.
4. Otwórz DevTools: `F12` albo `Ctrl+Shift+I` (Mac: `Cmd+Option+I`). Zadokuj je na dole albo w osobnym oknie: panel ARC jest szeroki.
5. Na pasku DevTools wybierz zakładkę **ARC Toolkit** (może być schowana za strzałką `»`).

Co zobaczysz

Panel z przyciskiem **Run tests**, listą tematów (All topics) i przyciskami Highlight, Other tools i Settings (koło zębate).

3. Ustawienia

Zrób

1. Kliknij koło zębate nad tabelą wyników.
2. W grupie **Use standard** wybierz wersję WCAG. Domyślnie jest WCAG 2.2.
3. Sprawdź, czy w domyślnych typach wyników zaznaczone są Errors, Alerts i Best Practices.

Jak to ocenić

- Ustawa z 4.04.2019 o dostępności cyfrowej (art. 5 ust. 1 i załącznik) wymaga WCAG 2.1 AA. Standard WCAG 2.2 obejmuje kryteria 2.1 (bez 4.1.1, usuniętego w 2.2).
- W silniku ARC 5.7.6 nie ma reguł dla kryteriów nowych w WCAG 2.2 (np. 2.4.11, 2.5.8). Te kryteria i tak sprawdzasz ręcznie.

- Ustawienia zapamiętują filtry. Jeśli wyniki wyglądają inaczej niż u kolegi, porównajcie ustawienia.

4. Pierwszy test i panel wyników

Zrób

1. Zostaw „All topics” i kliknij **Run tests**.
2. Przejrzyj lewą tabelę (wyniki według typów elementów) i prawą część (wyniki według reguł).
3. Przełącz widok na wyniki według elementów, a potem według komunikatów.

Co zobaczysz

TYP	ZNACZENIE WEDŁUG TPGI	CO ROBISZ
Errors (błędy)	znaleziony problem z dostępnością	potwierdzasz w kodzie i opisujesz
Alerts (alerty)	możliwy problem, wymaga ręcznej weryfikacji	oceniasz: błąd, nie błąd, nie dotyczy
Best Practices (dobre praktyki)	poza wytycznymi, ale wpływa na użytkowników technologii wspomagających	decydujesz, czy wpisać jako zalecenie

Filtr **Only Show** nad tabelą zostawia tylko wybrane typy. Każdy wynik ma tytuł, opis, rekomendację, kryteria WCAG, wagę i grupy użytkowników. Ikona lupy (Inspect element) otwiera element w panelu Elements, ikona schowka kopiuje XPath.

5. Tematy

Reguły ARC są pogrupowane w 17 tematów. Możesz uruchomić test tylko dla jednego z nich (lista All topics) albo odznaczyć temat w tabeli wyników.

TEMAT	PRZYKŁADY REGUŁ
Images	brak alt, problematyczny alt
Contrast	kontrast tekstu
Interactive controls	etykiety pól i przycisków, placeholder, autocomplete
Structure & semantics	nagłówki, tabele, listy
Keyboard, Order & focus	tabindex, accesskey, elementy w kolejności tabulacji
Content adaptability	możliwość zmiany odstępów w tekście, blokada powiększania
Page navigation & language	tytuł strony, język, tytuły ramek
Parsing	poprawność id i odwołań do id, doctype (dawne 4.1.1)

Pozostałe tematy: Audio / video / multimedia, Custom widgets, Errors / status, Pointer / motion, Repetitive content (m.in. pomijanie bloków), Sensory, Dynamic changes & timed behavior, Usability / Best Practice. Temat to grupa reguł, nie kryterium WCAG: kryterium jest przy każdym wyniku.

6. Ćwiczenie 1: Run tests

Zrób

1. Uruchom **Run tests** na pliku „Sklep z kubkami” z ustawieniami domyślnymi.
2. Zapisz liczby trzech typów.
3. Przejrzyj Errors.

Co zobaczysz

Silnik ARC uruchomiony 18.10.2026 na tym pliku dał 13 wyników: 5 Errors, 7 Alerts i 1 Best Practice. Errors:

ELEMENT	TYTUŁ W ARC	KRYTERIUM WEDŁUG ARC	TWOJA OCENA
`<img src="logo.png">` bez alt	No `alt` text	1.1.1 Treść nietekstowa	błąd
pusty przycisk z ikoną SVG	No label for button element	4.1.2 Nazwa, rola, wartość	błąd
pole E-mail (`for="mail"` , `id="email"`)	Input has no accessible name	4.1.2 Nazwa, rola, wartość	błąd, także 1.3.1
pole z placeholderem „Imię”	Placeholder used for label	3.3.2 Etykiety lub instrukcje	sporne (punkt 10)
szary tekst	Insufficient normal text contrast	1.4.3 Kontrast (minimum)	błąd

7. Ćwiczenie 2: oceń Alerts

Zrób

1. W filtrze Only Show zostaw tylko Alerts.
2. Przy każdym wyniku zdecyduj: błąd, nie błąd, nie dotyczy. Przy błędzie wpisz kryterium.

Co zobaczysz i jak to ocenić

WYNIK W ARC	ELEMENT	PROPONOWANA OCENA
Problematic `alt` text	alt="baner.jpg"	błąd 1.1.1: nazwa pliku nic nie mówi
Missing `ID`	`<label for="mail">`	ten sam problem co pole E-mail bez nazwy; w raporcie raz
Label `for` has no matching `id`	`<label for="mail">`	jw.
Autocomplete missing	pole E-mail	błąd 1.3.5 Określenie pożądanej wartości: pole zbiera dane o użytkowniku
Autocomplete missing	pole Imię	jw.
Unknown table purpose	pierwsza tabela	to tabela danych bez `th`: błąd 1.3.1 Informacje i relacje
Missing bypass methods	strona	ocena w skali serwisu (2.4.1); na jednej stronie testowej nie dotyczy

8. Ćwiczenie 3: klawiatura, odstępy i reflow

Zrób

1. Kliknij **Highlight**, w grupie Keyboard wybierz **Tab order**.
2. Przejdź stronę klawiszem `Tab`: czy widać fokus na każdym elemencie?
3. W grupie Page włącz **Check Text Spacing**, potem wyłącz.
4. Włącz **Check Page Reflow**, potem wyłącz.

Co zobaczysz

- Tab order: numery i linia przy łączach, przyciskach i polach. „Wyślij” nie ma numeru: to div bez tabindex.
- Check Text Spacing: wysokość linii 1.5, odstęp między literami 0.12 em, między słowami 0.16 em, po akapicie 2 em, czyli progi z 1.4.12 Odstępy w tekście.
- Check Page Reflow: ARC zmienia okno na 1280 × 1024 px i powiększenie na 400%, czyli szerokość 320 px CSS z 1.4.10 Dopasowanie do ekranu.

Jak to ocenić

- „Wyślij” nie dostaje fokusu: formularza nie wyślesz klawiaturą. Błąd 2.1.1 Klawiatura i 4.1.2 Nazwa, rola, wartość. ARC nie dał na to wyniku: sama wizualizacja jest sygnałem.
- Odstępy: w naszym teście w Chrome tekst się nie uciął ani nie nałożył.
- Reflow: przy 320 px strona przewija się w poziomie o kilkanaście pikseli przez ramkę „Mapa dojazdu” o stałej szerokości 300 px. Mapa to treść wymagająca układu dwuwymiarowego, więc może być wyjątkiem z 1.4.10. Zwykły blok tekstu o stałej szerokości byłby błędem.
- Widoczność fokusu (2.4.7), brak pułapki (2.1.2) i logiczną kolejność (2.4.3) oceniasz sam.

9. Other tools: walidator i ARIA

Przycisk **Other tools** nad tabelą wyników ma: Send URL i Send selected DOM do walidatora W3C oraz ARIA Checker. Otwierają się w nowym oknie.

- „Send selected DOM” wysyła kod strony do zewnętrznej usługi validator.w3.org. Przy stronach za logowaniem albo z danymi osobowymi najpierw zapytaj klienta.
- 4.1.1 Parsowanie nie obowiązuje w WCAG 2.2. Błędy walidatora same w sobie nie są niezgodnością z 2.2, ale bywają tropem: np. zduplikowane id może zepsuć powiązanie etykiety z polem (1.3.1, 4.1.2).

10. Typowe fałszywe alarmy i spory

1. **Autocomplete missing.** 1.3.5 dotyczy tylko pól, które zbierają informacje o samym użytkowniku. Pole wyszukiwania, kod rabatowy albo e-mail znajomego to fałszywy alarm.
2. **Placeholder used for label.** ARC daje Error, IBM tylko Needs review. Jedno stanowisko: pole ma nazwę i widoczną podpowiedź, dopóki jest puste, więc wymóg jest spełniony. Drugie: podpowiedź znika przy wpisywaniu i zwykle ma słaby kontrast, więc nie działa jak etykieta (3.3.2). Decyzję uzasadnia audytor.
3. **Unknown table purpose.** ARC nie wie, czy tabela niesie dane, czy służy do układu. Decydujesz Ty: tabela danych potrzebuje nagłówków, tabela układu ról prezentacyjnych.
4. **Heading level skipped.** To Best Practice. O niezgodności z 1.3.1 decyduje, czy nagłówki oddają strukturę treści.
5. **Missing bypass methods.** Ma sens w skali serwisu z powtarzalnymi blokami.
6. **Treść ukryta.** W naszym teście obraz bez alt w ukrytym divie nie dał wyniku. Pokaż menu, okno albo błędy formularza i uruchom testy ponownie.

11. ARC, IBM, WAVE i ANDI: kiedy które

NARZĘDZIE	NAJMOCNIEJSZA STRONA	KIEDY SIĘGNĄĆ
WAVE	ikony w treści strony, szybka mapa	pierwszy rzut oka, struktura, kontrast
ANDI	nazwa i opis jednego elementu	co usłyszy użytkownik czytnika przy polu, przycisku, komórce tabeli
IBM Equal Access	lista według kryteriów WCAG 2.2, wersja reguł, eksport do Excela	robocza lista do raportu, powtarzalny test po poprawkach
ARC Toolkit	tematy, Tab order, Text Spacing, Page Reflow	druga opinia innego silnika, test 1.4.10 i 1.4.12

Ten sam plik „Sklep z kubkami” w trzech narzędziach (ANDI 4.10.2026, IBM i ARC 18.10.2026):

PROBLEM	ANDI	IBM	ARC
obraz bez alt	alert	Violation	Error
alt z nazwą pliku	alert	Needs review	Alert
pole E-mail bez nazwy, pusty przycisk	alert	Violation	Error
placeholder zamiast etykiety	brak	Needs review	Error
kontrast 2.32:1	FAIL	Violation	Error
tabela bez `th`	alert	Violation	Alert
div „Wyślij” z `onclick`	brak numeru w porządku tabulacji, bez alertu	Violation	brak
dwa łącza „Czytaj więcej”	alert	brak	brak
przeskok h1 → h3	brak	brak	Best Practice
brak autocomplete	brak	brak	Alert

Każde narzędzie ma inne reguły. Dwa silniki znajdą więcej, ale dadzą też więcej do oceny. Żaden nie zastąpi testu klawiaturą, czytnikiem ekranu i powiększeniem.

12. Jak opisać wynik w raporcie

Nie przepisuj tytułu reguły po angielsku. Opisz problem po polsku tak, żeby deweloper go znalazł i naprawił.

TEXT

```
Problem: Pola E-mail i Imię nie mają atrybutu autocomplete, choć zbierają
dane o użytkowniku. Przeglądarka i narzędzia wspomagające nie podpowiedzą
wartości, co utrudnia wypełnianie osobom z niepełnosprawnościami
poznawczymi i ruchowymi.
Kryterium: 1.3.5 Określenie pożądanej wartości (AA)
Miejsce: //html/body/main/form/p[1]/input, //html/body/main/form/p[2]/inp
Jak wykryto: ARC Toolkit 5.7.11 (Chrome), standard WCAG 2.2, Alert
"Autocomplete missing"; potwierdzone w kodzie
Poprawka: autocomplete="email" oraz autocomplete="given-name"
```

Na początku raportu podaj narzędzia: nazwę, wersję, standard, przeglądarkę, datę badania i listę adresów.

Ściąga

☐ W ustawieniach sprawdzam standard (WCAG 2.2 albo 2.1) i typy wyników

☐ Uruchamiam Run tests na każdej stronie z próbki i w każdym ważnym stanie

☐ Każdy Error potwierdzam w kodzie (lupa: Inspect element)

☐ Każdy Alert oceniam: błąd, nie błąd, nie dotyczy

☐ Best Practices traktuję jako zalecenia, nie niezgodności

☐ Tab order, potem test klawiaturą i widoczności fokusu

☐ Check Text Spacing i Check Page Reflow: oglądam stronę i oceniam sam

☐ Nie wysyłam DOM strony klienta do walidatora bez zgody

☐ Test czytnikiem ekranu i powiększenie 200%

☐ W raporcie: problem, skutek, kryterium (numer i nazwa), miejsce (XPath), poprawka, narzędzie z wersją

Źródła

Wszystkie sprawdzone 18.10.2026.

- ARC Toolkit Quick Start Guide, TPGi (PDF, 2024)
- ARC Toolkit, strona produktu (Vispero)
- ARC Toolkit w Chrome Web Store
- Repozytorium wsparcia: github.com/ThePacielloGroup/ARC-Toolkit
- Polski opis LepszyWeb (2019, starsza wersja)
- W3C WAI, WCAG 2.2
- WCAG 2.1, autoryzowane tłumaczenie na polski